⑦ 4.心尖收缩期杂音的可能性 乳头肌功能失调/断裂→二尖瓣脱垂

心尖部收缩期杂音一般全选，一般缩心炎不选
有杂音也应该是心尖部舒张期杂音

①风湿病、感染性心内膜炎、心梗等致二闭

②左心扩大：如左心衰、扩心病、心肌炎、严重贫血 回心血量↑把左心撑大 门框变大导致相对性关闭不全

③左心肥大：如高血压、肥心病 SAM现象、主狭（有些老年人可在心尖最清楚） 高血压早期虽然没有左心扩大，但乳头肌肥厚也会导致瓣膜相对性关闭不全

④限心病 毛细血管密度↓→乳头肌缺血→腱索不能拉住二尖瓣→关闭不全
双心房扩大→相对性瓣膜关闭不全

5.胸骨右缘 2 肋间收缩期杂音的可能性：①器质性主狭；②严重主闭 血液反流左室→左心室血↑→射血↑→相对性主狭
主动脉瓣第一听诊区

（五）胸骨左缘 3-4 肋间听诊

⑧

舒张期杂音	**主闭**
收缩期杂音	**肥心病** 左心室流出道梗阻 **急性心梗并发室间隔穿孔破裂** 左室血液不仅往主动脉射，还通过缺损的室间隔到右室 **先天性室缺（警惕亚心炎）**
搔刮音（心包摩擦音）	急性纤维蛋白性心包炎（如**急性非特异性心包炎、急性心梗**）
舒张期额外心音/附加心音（心包叩击音）	**缩窄性心包炎**（主要）、心包积液 ①心肌细胞坏死→产生自身免疫→心包摩擦音 ②心梗后Dressler综合征也会有心包摩擦音

（六）心室大

心界向左扩大/心尖搏动向左移位既可以是左室大又可以是右室大

左室大	二闭、主狭、主闭、高血压等	心尖抬举样搏动、心尖搏动弥散 心尖搏动多向左下移位、心界多向左下扩大
右室大	肺心病、二狭等	心前区/剑突下抬举样搏动、心前区/剑突下搏动弥散 心尖搏动多向左移位、心界多向左扩大、负性心尖搏动

顺钟位转向/心包明显粘连

（七）脉搏

脉压正常30-40 脉压=收缩压-舒张压

⑨ 1.**脉压显著增大**（老高闭闭闭）

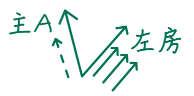
①老年动脉硬化 动脉粥样硬化（损耗中大动脉）导致弹性储器作用↓→收缩压↑，舒张压↓

②高排量心衰：动静脉瘘、脚气病、严重贫血、甲亢、围生期心肌病（动脚评价人）

③主动脉瓣关闭不全 血液向外周流+反流回左心室→存在主动脉血↓→舒张压显著↓

④严重二闭（慢性重度二闭和急性二闭）往主动脉射血很快结束→收缩期明显↓→舒张期明显↑→舒张期回血+主动脉不断向外周流血→存在主动脉血↓→舒张压显著↓

⑤动脉导管未闭
主动脉血往肺动脉内分流→主动脉血↓



2.常考脉搏特点

脉搏短绌	**P＜心率**	**房颤**
水冲脉	脉搏骤起骤落	甲亢、慢性主闭等 周围血管征：双枪波冲头
交替脉	脉搏强弱交替	左心衰代偿时左心收缩提高射血多
奇脉（吸停脉）	**吸气时脉搏显著减弱甚至消失；超声心动图室间隔抖动征/吸气时室间隔左移**	严重的右心衰、心包积液/**心脏压塞**、缩窄性心包炎、**支气管哮喘**、COPD、胸膜疾病（大量胸腔积液、张力性气胸）（C 魔小说包邮）

（八）超声心动图

⑩ **心肌病**、**瓣膜病**、**心包疾病**（确诊积液性质/病因诊断→心包穿刺）、**急性心梗并发乳头肌功能失调或断裂/室壁瘤/心脏破裂如室间隔破裂/心梗后 Dressler 综合征**、反应**心功能首选**、**感染性心内膜炎**（血培养是首选和金标准）

⑥ 理顺心尖舒张期杂音：

接上页

④.慢性严重主闭患者因主动脉瓣关闭不全导致主动脉向左心室内反流，导致左心室内血液较多，容量负荷增大，二尖瓣开放时被其增加的血液“托举”而不能很好的开放，出现相对性的二尖瓣狭窄，即于心尖部舒张期闻及低调、柔和的隆隆样杂音（功能性杂音），称为A-F杂音。

⑤.短时间内流经二尖瓣口的血液量增加，出现“打工人挤地铁”，出现相对性的二尖瓣狭窄，导致心尖部舒张期杂音，可见于严重的二闭、室间隔缺损、动脉导管未闭（本来应该在主动脉内的血液被分流，如二闭患者左心室射血时通过关闭不全的二尖瓣向左心房反流；室缺患者左心室射血时通过缺损的室间隔进入右心室随后通过肺循环进入左心房；动脉导管未闭患者主动脉与肺动脉间的存在异常分流，导致主动脉内血液异常分流至肺循环后进入左心房），还可见于甲亢、贫血患者（因组织需氧量、耗氧量增加，机体代偿增加回心血量，此时通过二尖瓣的血流量增加，出现相对性的二尖瓣关闭不全）

总结，心尖部舒张期杂音不仅可出现于二尖瓣器质性病变，如风湿性二尖瓣狭窄患者，还可出现于“一内（心房粘液瘤）一外（缩窄性心包炎），一上（流经二尖瓣的血液量增多）一下（慢性严重主闭）”等患者。

⑦ 理顺心尖部收缩期杂音：

心尖部闻及杂音时指向二尖瓣，而收缩期时二尖瓣应该关闭，故心尖部出现收缩期杂音时为二尖瓣关闭不全，此时可能是器质性或功能性病变。

①.风湿病（风湿病最常累及二尖瓣，可导致二狭或二闭，但值得注意的是更常见的是至少2年通常5年形成二尖瓣狭窄，形成慢性二尖瓣关闭不全至少需要20年）、感染性心内膜炎（瓣膜关闭不全是最主要亚心炎患者的基础疾病，但其也导致瓣膜损害，虽主要引起主闭，但其病变累及腱索或瓣膜时也可导致急性或亚急性二闭）、心梗（急性心梗多并发乳头肌功能失调甚至断裂，可导致二尖瓣脱垂脱向左心房，出现二尖瓣关闭不全）。

②.左心扩大时即“门框大了”，出现相对性的二尖瓣关闭不全，可见于左心衰、扩心病DCM、心肌炎、严重贫血患者（严重贫血患者机体代偿增加回心血量，可因回心血量增加流经二尖瓣时出现相对性的二尖瓣狭窄，也可因回心血量增加把左心撑大出现相对性的二尖瓣关闭不全）。

③.左心肥大时可因心肌肥厚，但毛细血管数量并未增加，即毛细血管密度降低，乳头肌血供减少出现功能失调，且左心肥厚失代偿后心脏容积增大，可出现相对性的瓣膜关闭不全。

④.限心病RCM：RCM患者出现限制性心室充盈障碍，后期心室充盈严重受损，舒张功能明显降低，导致双心房显著扩大，出现相对性的瓣膜关闭不全，也有因心内膜纤维化蔓延至房室瓣，纤维蛋白收缩牵拉房室瓣，出现瓣膜关闭不全。

⑧ 理顺胸骨左缘3-4肋间听诊：

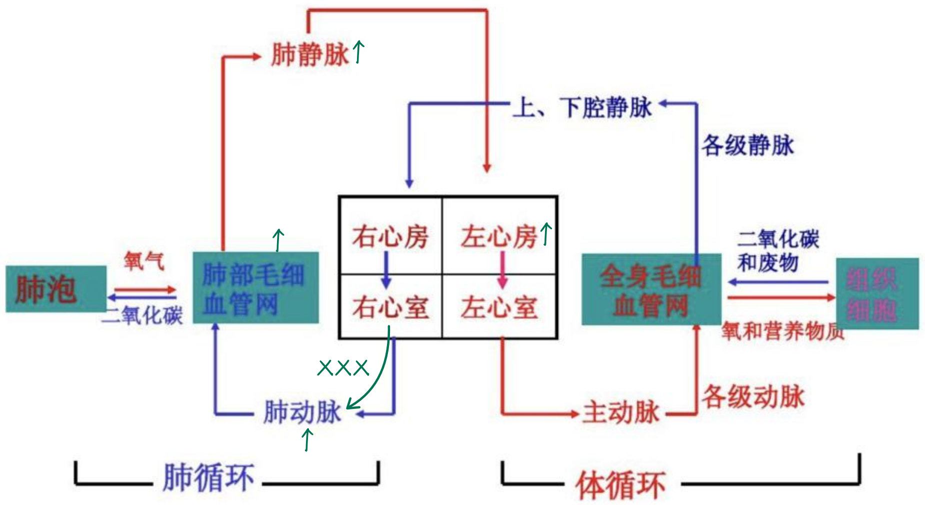
胸骨左缘3-4肋间可作为主动脉瓣第二听诊区、室间隔听诊区、未被肺遮盖的心脏裸区等听诊部位，可根据听诊时期、声音性质等鉴别诊断。

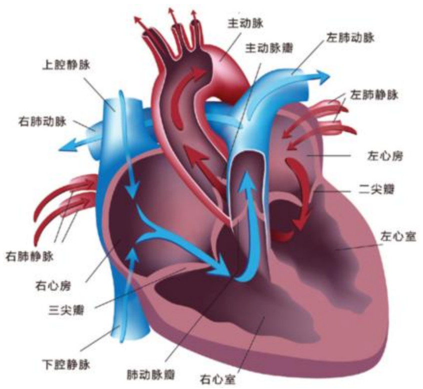
①.胸骨左缘3-4肋间舒张期闻及杂音时，主动脉瓣于舒张期时应关闭，出现舒张期杂音时考虑主动脉瓣关闭不全。

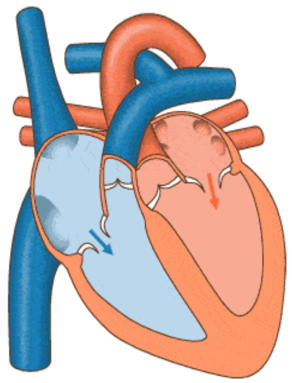
②.胸骨左缘3-4肋间收缩期闻及杂音时，因主动脉瓣狭窄时多于主动脉瓣第一听诊区即胸骨右缘第二肋间闻及，与射血方向保持一致，但于胸骨左缘3-4肋间闻及收缩期杂音且考虑主动脉处问题时，优先考虑肥心病HCM，即HCM患者因左室流出道梗阻于室间隔听诊部位闻及收缩期杂音。且考虑室间隔病变时，考虑急性心肌梗死并发室间隔穿孔破裂时，因左心室射血时不仅可向主动脉内射血还可通过室间隔穿孔破裂处，故可闻及胸骨左缘3-4肋间闻及收缩期杂音。此外考研中考虑先天性室间隔缺损时，多考虑作为基础疾病考虑亚急性感染性心内膜炎。

③.胸骨左缘3-4肋间作为非被肺遮盖的心脏裸区时，可因心包炎症渗出纤维素，心包脏壁两层摩擦，产生粗糙搔抓/刮高频音，即心包摩擦音，此时优先考虑急性纤维蛋白性心包炎，如急性非特异性心包炎、急性心梗（心肌细胞坏死后自身免疫炎症导致渗出纤维素，或自身免疫导致心梗后Dressler综合征出现心包炎、胸膜炎、肺炎，出现心包摩擦音）。

④.胸骨左缘3-4肋间作为未被肺遮盖的心脏裸区时，于舒张期闻及额外心音时，称为心包叩击音，主要见于缩窄性心包炎，也可见于心包积液患者。







核心精讲 • 心瓣膜病

（性感认识：看录播）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、二尖瓣狭窄

（一）病因

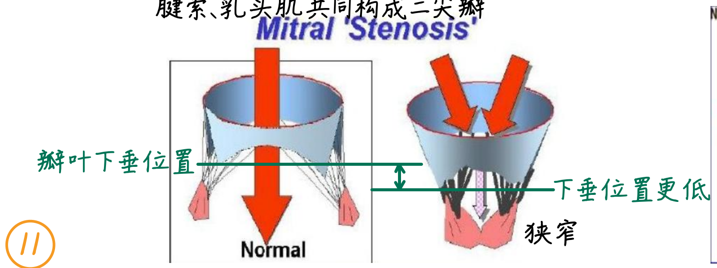
①**风湿病最常见**，约 70%为**女**性

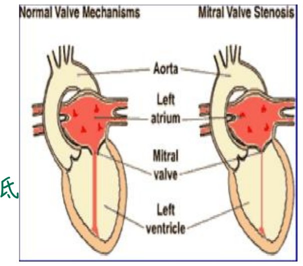
②风湿病是乙型溶血性链球菌所致的变态反应，可累及全身结缔组织，常有**关节炎**等

③急性风湿热形成二狭至少需要 2 年、通常需要 5 年

（二）左房血进入左室受阻

腱索、乳头肌共同构成二尖瓣





⑪

舒张期二尖瓣打开

四个瓣膜病中最先影响左心房的是二尖瓣狭窄
由于左心房的血液进到左心室变少
左心室发生一个适应性改变-废用性萎缩/失用性萎缩
只有二尖瓣狭窄的左心室不会变大,其他三个瓣膜病的左心室都会变大

⑨ 理顺脉压显著增大:

脉压差是指动脉血压收缩压-舒张压,正常范围是30~40mmHg,而循环系统疾病导致心功能不全,出现脉压差降低不奇怪,故特例为脉压差显著增大。

①.老年动脉硬化:动脉粥样硬化AS好发于中大动脉,故老年人动脉粥样硬化影响大动脉储器作用,导致其动脉缓冲作用减弱,收缩压升高、舒张压降低,故脉压差=收缩压-舒张压,脉压显著增大。

②.高排量心衰:即患者搏出量增加,主要影响收缩压,导致收缩压显著增大,虽舒张压也升高,但收缩压升高幅度大于舒张压,故脉压差=收缩压-舒张压增大,主要见于"动(动静脉瘘)脚(脚气病)评(严重贫血)价(甲亢)人(妊娠,即围生期心肌病)"。

③.主动脉瓣关闭不全:主动脉瓣关闭不全患者舒张期时主动脉不仅向外周动脉供血,且反流入左心室,导致主动脉内血容量减少,导致主动脉舒张压显著降低,故脉压差显著升高。

④.严重二闭:即慢性重度二闭和急性二闭患者,收缩期时左心室不仅向主动脉射血,还反流入左心房,导致左心室射血提前结束,故心动周期中收缩期变短,舒张期相对延长,导致主动脉持续向外周动脉供血,舒张压显著降低,故脉压差显著升高。

⑤.动脉导管未闭:动脉导管为胎儿时期连接主动脉与肺动脉的正常生理通道,通常在出生数月后自行闭合。动脉导管未闭患者此时主动脉弓与肺动脉间存在异常分流,导致主动脉内血容量减少,舒张压显著降低,导致脉压差显著增大。

⑩ 理顺超声心动图:

超声心动图检查感性认识为,对心脏成像良好,对瓣膜、房间隔、室间隔等结构成像清晰,其运动时也可良好观察,且超声对液体较为敏感。

①.心肌病:超声心动图为首选和金标准,如肥心病HCM可见心室明显非对称肥厚,即室间隔肥厚;扩心病DCM可见各心腔显著扩大且左心室扩大最早最显著,室壁运动普遍/弥漫性减弱。

②.瓣膜病:超声心动图为首选和金标准,如二尖瓣狭窄患者超声心动图可评估二尖瓣的病理改变和狭窄的严重程度,M型超声可显示二尖瓣叶回声增强,活动度减低,前叶曲线呈现"城墙样"改变、二维超声可显示瓣膜"穹顶状"、"鱼钩样""鱼嘴样",而彩色多普勒血流显像可显示通过狭窄的全舒张期五彩射流信号等。

③.心包积液:超声心动图对心脏成像良好,且对液体较为敏感,整个心动周期可见脏层心包与壁层心包之间存在积液,故超声心动图对诊断心包积液简单易行,迅速可靠,是首选检查。(但确诊积液性质进行病因诊断,金标准检查为心包穿刺,且心包穿刺可有效缓解大量心包积液造成心脏压塞的症状,但值得注意的是主动脉夹层为心包穿刺的绝对禁忌症)

(与之相对的,胸腔积液患者首选X线,即看肺又看胸膜腔,超声检查对诊断胸腔积液的灵敏度较高,但其对肺组织成像受气体干扰,效果较差,胸腔穿刺同样为明确诊断胸腔积液性质的金标准,但胸穿可在定位准确且对液体较为敏感的超声引导下进行)

④.急性心肌梗死并发机械并发症时,可用超声心动图诊断,如急性心梗并发乳头肌功能失调或断裂(如二尖瓣脱垂时呈吊床样)、并发室壁瘤(局部心缘突出、反常运动/反常搏动)、并发心脏破裂如室间隔破裂(闻及胸骨左缘3-4肋间收缩期杂音,超声心动图上可见左向右分流)、心梗后Dressler综合征(心梗后数周、数月内可有心包炎、胸膜炎、肺炎等,超声心动图对液体较为敏感),且超声心动图对急性心梗患者可见室壁运动节段性减弱,但值得注意的是急性心梗首选和最佳辅助检查为心肌坏死标志物检查,可反映梗死范围,并非是超声心动图。

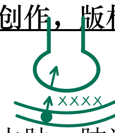
⑤.反应心功能时首选超声心动图,不论收缩性心衰还是舒张性心衰,如收缩性心衰患者超声心动图显示左室射血分数LVEF小于等于40%,舒张性心衰患者超声心动图显示E/A小于1.2、E/e^大于等于15等。反应心功能金标准为右心漂浮导管Swan-Ganz导管,属于有创检查。

⑥.感染性心内膜炎患者超声心动图可发现赘生物、瓣膜损害、瓣周病变等,且经食管超声心动图TEE敏感性和特异性均强于经胸超声心动图TTE,但值得注意的是感染性心内膜炎属于感染性疾病,其首选和金标准检查为血培养,且因持续性菌血症原因,无须在体温升高时采血。

⑪ 理顺风湿性二尖瓣狭窄:

风湿性二尖瓣狭窄的病理变化有瓣叶及闭合缘的纤维增厚、钙化,瓣叶交界处的融合、增厚、纤维化,以及腱索的增粗、缩短和融合。狭窄的二尖瓣如同漏斗,瓣口常呈鱼嘴样改变。

若以腱索的痉挛和粘连为主,则主要表现为二尖瓣关闭不全(二尖瓣狭窄)。



⑫ ①左心室前/容量负荷↓→**左室正常或缩小**（废用性萎缩）

静水压↑

②左心房压力↑（最早）→肺静脉、肺毛细血管压力↑→肺毛细血管淤血扩张→间质性肺水肿、肺泡性肺水肿→呼吸困难、咳嗽、发绀等→可出现肺动脉高压、右心室增大、最终右心衰（右心衰后肺淤血在一定程度有所缓解）

③正常二尖瓣口面积 4-6cm² （5÷2=2.5、5÷3≈1.6） 正常情况下，左心房和左心室之间存在压力差，但不大 二者压力在心室舒张早期充盈以后基本相等

	瓣口面积 cm²	平均跨瓣压差 mmHg	肺动脉压 mmHg
轻度	＞2.5	有，＜5	＜30
中度	1.6-2.5	有，5-9	30-50
重度	＜1.6	有，＞9	＞50
		越严重，跨瓣压差越大	越严重，肺动脉内压力越高

直接等同舒张早期✗ 舒张期

等容舒 快充 减充 心房收缩

舒张早期 舒张晚期

（三）临床表现

1.心脏听诊

⑬ （1）心音和额外心音 左室血少→二尖瓣开放程度大，关回去的路程长→呈拍击样 主A瓣关闭→S2（标志舒张期开始） 二尖瓣打开 舒张期 开瓣音

①**S₁增强呈拍击样**。但瓣叶明显钙化僵硬时 S₁ 可减弱 关闭时无力

②**开瓣音**/二尖瓣开放拍击音（瓣膜弹性良**好**时可闻及）：开瓣音紧随 S₂ 之后（S₂ 标志舒张期开始），两者相距越近提示左房压越高、狭窄越严重（二尖瓣一打开就被纤维化拉停了）开雨伞

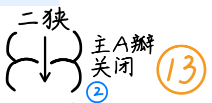
S1增强与开瓣音同时存在
当瓣叶出现严重钙化僵硬，S1会减弱
开瓣音也会消失

③**出现肺动脉高压时可有 P₂ 亢进及通常分裂**

S2
↙ ↘
A2 P2 P2

正常分不出S2 {先：A2（主动脉瓣关闭产生）
后：P2（肺动脉瓣关闭产生）

右心室射血的时间长于左心室
肺动脉瓣关闭时间明显迟于主动脉瓣关闭
P2明显延后，叫通常分裂



（2）杂音

四个瓣膜病中，唯一一个主A瓣关着的 心尖更靠近胸壁

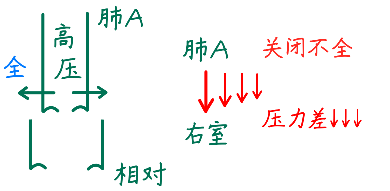
⑭ ①**心尖、舒张中晚期、低调递增型杂音，常隆隆样**（洗衣机脱水）、**局限不传导，左侧卧位增强、运动或用力呼气时增强**

①舒张早期听不到（刚开始充盈左室血液很少）→进入左室血液↑（左心房和左心室之间的压力差越↓）→体现狭窄

②杂音多在呼气时增强（心脏离胸壁近）；但三尖瓣、肺动脉瓣杂音多在吸气时增强（吸气→回心血量↑→右心血液↑）

②**Graham-Steell 杂音（功能性杂音）：严重肺动脉高压致肺动脉扩张致相对性肺动脉瓣关闭不全（胸骨左缘 2 肋间舒张早期递减型、高调叹气或吹风样杂音）** 二狭 叔叔 哥哥

功能性杂音，反流很快结束



③胸骨左缘 4-5 肋间收缩期杂音（功能性杂音）右心扩大导致相对性三尖瓣关闭不全

④**并发房颤时：S₁强弱不等、听不到 S₄、舒张晚期杂音可消失**

心房失去有效收缩

2.呼吸困难（最早最常见）

①劳力性呼吸困难 无特异性

②**夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸：仰卧时回心血量增加致肺血量增加、仰卧时膈肌抬高致肺活量减少、夜晚迷走神经张力高致支气管收缩、熟睡时呼吸中枢敏感性下降**

③急性肺水肿：突发呼吸困难、端坐呼吸、**咳粉红色泡沫样痰、双肺满布湿啰音** 二尖瓣狭窄直接当成左心衰（特殊）

最严重（比较急的状态一般容易发生在房颤时：①房颤失去心房的有效收缩，会损失25%的血②房颤心率比较快，舒张期变短，进一步损失血。因此房颤时心输出量骤减、心率非常快、左房的压力非常高，就容易导致急性肺水肿的发生。）

⑮ 3.咯血

痰中带血	与肺毛细血管有关
胶冻状暗红色痰	晚期出现右心衰，在右心形成血栓，脱落导致肺栓塞、肺梗死
粉红色泡沫样痰	急性肺水肿（肺毛细血管破裂）
大咯血	**支气管静脉**破裂（左心房压力突然增高）。大咯血多见于早期，应取坐位、利尿

后期静脉壁发生适应性改变（增厚）

肺V 肺CAP 肺A

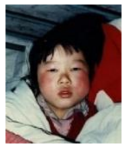
支气管V（壁薄、更容易破） 支气管A（支扩、肺结核）

4.其它表现 二狭（左心房显著变大、肺动脉高压）、肺心病（肺动脉高压）

①**Ortner 综合征**（心脏-声带综合征：左侧喉返神经受压致声音嘶哑）

②压迫食管致吞咽困难

③二尖瓣面容（双颧绀红）



XXX消失了不是好事

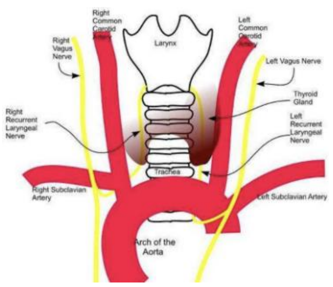
①开瓣音消失（瓣叶钙化僵硬）

②胸膜摩擦音、心包摩擦音消失（胸腔积液，心包积液量大）

③呼吸困难，肺淤血的症状减轻（从左心衰发展到右心衰以后-全心衰）

④支气管哮喘时哮鸣音减弱消失（沉默肺）

⑤结节病一期双肺门淋巴结肿大、二期双肺门淋巴结肿大+肺部浸润影、三期只有肺部浸润影



⑫ 理顺知识点：

①.二尖瓣狭窄患者，舒张期时二尖瓣开放受阻导致左心房内血液流向左心室内受阻，故左心室内血液量减少，即左心室前/容量负荷减少，左心室出现适应性改变，即左心室容量正常或减小（出现废用性萎缩），但左心室绝不会增大。

即四种常见瓣膜病（二狭、二闭、主狭、主闭）中，除二狭患者左心室不会增大外，其余如主狭患者克服增大的后负荷先出现向心性肥厚，后期失代偿出现离心性肥厚导致左心室增大；主闭患者舒张期时主动脉通过关闭不全的主动脉瓣向左心室内反流，导致其前/容量负荷增大，左心室增大；二闭患者射血期时左心室不仅向主动脉内射血，还通过关闭不全的二尖瓣反流入左心房，随后与于舒张期时增大左心室的前/容量负荷，左心室增大。

②.二尖瓣狭窄最早出现的血流动力学改变是由于舒张期血流流入左心室受阻而导致左心房压力升高，这种压力的变化可以传导到肺静脉系统，使肺静脉、肺毛细血管内压力升高，导致肺毛细血管淤血扩张，导致其漏出至肺间质、肺泡，形成间质性肺水肿、肺泡性肺水肿，出现呼吸困难、咳嗽发绀等症状。

若二尖瓣狭窄未被纠正，肺血管系统将发生不可逆变化，出现严重的肺动脉高压，导致右心室代偿性扩张，随后进展为右心衰，此时右心功能障碍，导致其射向肺动脉内血液减少，肺循环内容量减少，肺淤血症状有所减轻，但体循环淤血症状和体征明显加重。

③.正常成人二尖瓣口面积为4~6cm^2，正常成人主动脉瓣口面积3~4cm^2，即“儿（二尖瓣）死（4），留（6）主（主动脉瓣）公三（3）思（4）”。

可根据瓣口面积、平均跨瓣压差、肺动脉压评估二尖瓣狭窄的严重程度，此时若瓣口面积位于1.6~2.5cm^2，或平均跨瓣压差为5~9mmHg，或肺动脉压为30~50mmHg时，可判定为中度二尖瓣狭窄，即“一（1）留（6）学生儿（2）舞（5）酒（9）撒（3），中（中度）不中？”，而二尖瓣瓣口面积越小，平均跨瓣压差越大，肺动脉压越大，二尖瓣狭窄越严重。

⑬ 理顺二狭心音和额外心音：

①.二尖瓣狭窄患者舒张期时左心房内血液流入左心室受阻，左心室内血液量较少，导致二尖瓣开放位置较低，其瓣膜关闭时路径较长，关闭声音响亮，即第一心音S1增强呈拍击音，但瓣膜明显钙化僵硬时，其瓣膜关闭无力，此时S1减弱。

②.开瓣音或二尖瓣开放拍击音为舒张期额外心音，因舒张期时二尖瓣应开放，故该额外心音多见于二尖瓣狭窄患者，且此时强调瓣膜弹性良好，因其属于瓣膜打开后迅速被拉住，故开瓣音紧随S2（S2为动脉瓣即主动脉瓣、肺动脉瓣关闭产生的心音，标志着舒张期的开始）之后，且开瓣音与S2距离越近，提示瓣膜开放越狭窄、左心房压力越高（即瓣膜刚打开就被拉住了，瓣膜开放狭窄程度较高）。

③.二尖瓣狭窄患者因舒张期时左心房内血液流入左心室受阻，导致左心房房内压升高，其压力可传导至肺静脉系统，导致肺静脉、肺毛细血管内压力升高，不仅出现间质性肺水肿、肺泡性肺水肿，还可导致肺动脉高压，此时右心室向肺动脉内射血时后负荷增大，导致右心总射血时间延迟，故肺动脉瓣关闭产生P2延迟出现，且因肺动脉内压力较高，关闭时较为响亮，故二尖瓣狭窄患者可出现肺动脉高压，导致P2亢进且出现S2通常分裂。

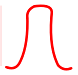
⑭ 理顺二狭杂音：

①.二尖瓣狭窄患者其杂音主要于二尖瓣听诊区闻及，即心尖部/第五肋间左锁骨中线内侧0.5-1cm，且多于舒张中晚期闻及，因舒张早期（包含等容舒张期和快速充盈早期，并不等同于等容舒张期）时左心室内充盈的血液量较少，杂音不明显，而舒张中晚期左心室内血液量逐渐增多，左心房内压与左心室内压的压力差逐渐缩小的同时左心室内的血液量也不利于二尖瓣开放，导致其二狭更明显杂音也更明显，故多在舒张中晚期闻及。多呈现低调递增型杂音，常呈现隆隆样，且是四个瓣膜病杂音中唯一一个局限不传导（二狭患者主动脉瓣是关闭的），左侧卧位增强（左侧卧位时心尖更靠近胸壁，且其血液“托举”二尖瓣，更不利于其开放，杂音增强），运动（机体代偿，回心血量增加）或用力呼气时（肺组织内气体减少，心脏离胸壁更近）增强。

②.二尖瓣狭窄患者因左心房内压显著升高，传导至肺循环系统，导致肺动脉高压，严重的肺动脉高压作用于血管壁，导致肺动脉扩张，此时“门框”大了出现相对性的肺动脉瓣关闭不全，于肺动脉瓣听诊区即胸骨右缘第二肋间闻及舒张早期递减型、高调叹气样或吹风样杂音，此时为功能性杂音，并非肺动脉瓣器质性病变，即反流很快结束，强调于舒张早期闻及，且随着反流量增加，其压力差也逐渐减小，症状减轻杂音减弱，即呈现递减型、高调叹气样或吹风样。

③.二狭患者可因肺动脉高压导致右心室扩大，甚至导致右心衰，故右心室扩大时出现相对性的三尖瓣关闭不全，故于三尖瓣听诊区胸骨左缘4-5肋间闻及收缩期杂音。

VS 肺型P波:右心房大
又长高了 高尖P波



⑯

（四）检查

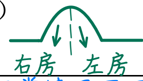
①**超声心动图（首选和金标准）**：城墙样、穹顶状、鱼钩样、鱼嘴样（城墙穹顶钓鱼）

②心电图：二尖瓣型 P 波（**P 波增宽＞0.12s 常呈双峰状**）

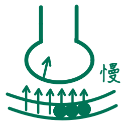
本质左房大

P波代表心房去极化

说明左心衰

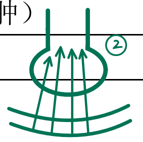


左心房去极化本来就慢于右心房
现在左心房变大以后就更慢了

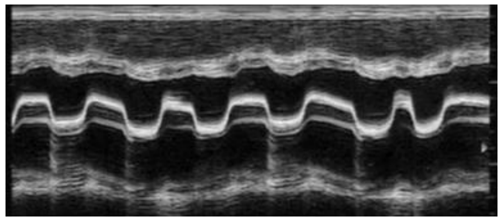


③X 线：

肺淤血肺水肿的表现	肺门增大、上肺纹理增多 正常情况下,下肺纹理比上肺纹理多,淤血时下肺纹理压力更高 启动机体保护性收缩,把一部分的血液匀到上肺纹理 ① **KerleyB 线**（**慢**性间质性肺水肿）、**肺门蝴蝶征**（**急**性肺泡性肺水肿）②
左心房扩大的表现	双心房影、**梨形心**、食管下段受压



只有二尖瓣狭窄是梨形心



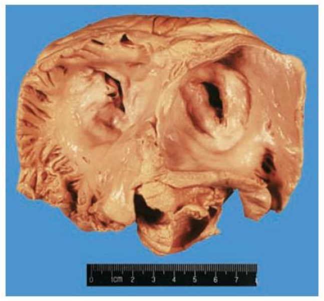
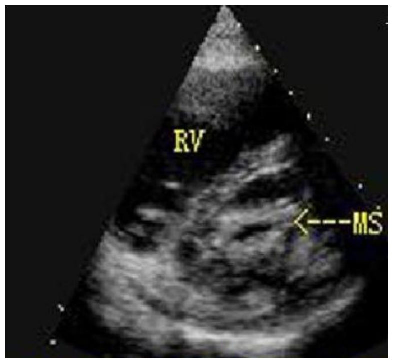
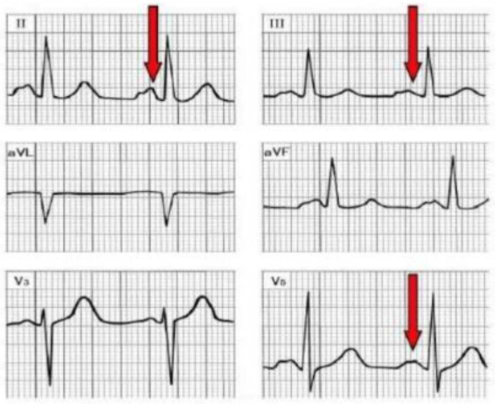
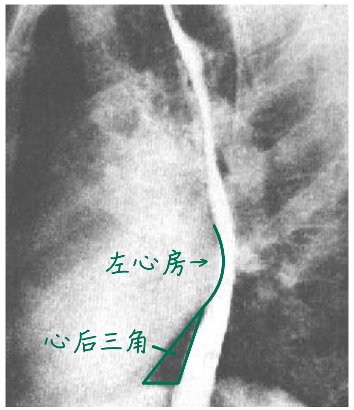


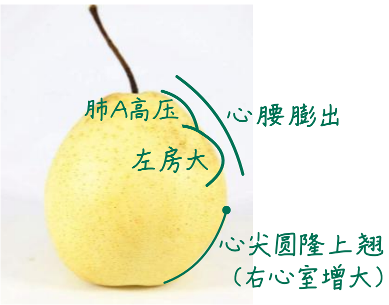
图 9-26 心瓣膜病
二尖瓣呈鱼口状狭窄。

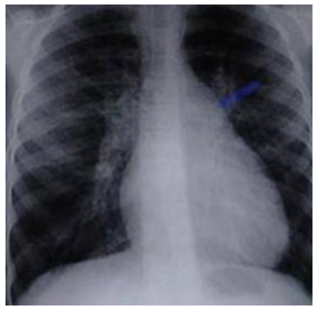






看到心后三角就说明左心室没有变大


肺A高压
左房大
心腰膨出
心尖圆隆上翘
（右心室增大）



（五）治疗 急性左心衰治疗:强心、利尿、扩管、打吗啡

⑰

急性左心衰

1.**二尖瓣狭窄并发急性肺水肿**

①**用硝酸酯类、呋塞米** 扩V减少回心血量,利尿剂整体减少血容量,也使回心血量↓

②**禁用硝普钠、强心苷（窦性心律）** 强心苷抑制房室结,减少心房冲动往心室传
本就没血可射,扩动脉导致休克出现 适合伴有房颤、阵发性室上速的患者(二狭伴有房颤可用)

⑭ 理顺二狭杂音:

接上页

④.理论上,二狭患者因舒张期时左心房内血液流入左心室内受阻,机体应心房代偿收缩将血液挤入左心室内,但实际上二尖瓣狭窄时血液很难通过其狭窄的二尖瓣进入左心室,反而因左心房内压显著升高,二狭患者最易并发房颤、左心衰(即左心房发疯了),此时出现房颤患者的听诊特点,即心率不齐导致心室充盈程度强弱不一,出现S1强弱不等,心房失去有效收缩导致听不到S4,舒张晚期杂音可消失。

(就算二尖瓣狭窄的程度不高,其左心房代偿收缩将血液挤进左心室,但其产生的杂音也被此时亢进的S1所掩盖。)

⑮ 理顺咯血:

①.患者痰中带血时多为少量咯血,此时多与肺毛细血管扩张、通透性增高相关。

②.患者大量咯血时,支气管扩张症、肺结核患者多与支气管动脉相关(肺动脉为功能性动脉,支气管动脉才为营养动脉),而二尖瓣狭窄患者此时与左心衰相关,导致左心房房内压升高,支气管静脉壁薄易破裂(而肺静脉血管壁较厚,不易破裂),出现大咯血。

(串联,呼吸系统疾病针对咯血治疗时,若咯血量中等时可选择垂体后叶素或酚妥拉明治疗,且酚妥拉明作为α-R拮抗剂可扩张血管,适合咯血伴肺动脉高压者;若咯血量较大,如>500ml/d或>100ml/次时,病变较为弥漫时应介入栓塞支气管动脉,病变较为局限时可手术切除病变组织。)

⑯ 理顺辅助检查:

①.超声心动图为瓣膜病的首选和金标准,即超声心动图对评估二尖瓣的病理改变及狭窄的严重程度极有价值。

如M型超声显示二尖瓣瓣叶回声增强,活动度减低,前叶曲线呈现“城墙样”改变,二维超声心动概念图显示“穹顶状”,二尖瓣交界和腱索增厚、粘连融合,舒张前叶呈“鱼钩样”,后叶活动度减少,瓣口面积缩小呈“鱼嘴样”,左房、右室大,左房内可有血栓回声(左心房内血液淤积所致),严重狭窄者可呈现巨大左心房。

②.心电图检查:严重二尖瓣狭窄患者可因左心房房内压显著升高,导致左心房增大,左心房除极变慢。正常生理情况下,因窦房结靠近右心房,因此右心房除极快于左心房,心电图上的P波为心房除极(前半部分为右心房,后半部分为左心房)。

故二尖瓣狭窄患者左心房增大,左房除极变慢,导致其P波分离,称为“二尖瓣型P波”或“双峰P波”,即P波增宽>0.12s常呈现双峰状。

③.X线检查:

1.二尖瓣狭窄患者因舒张期时左心房内血液流入左心室受阻,导致左心房房内压升高,左房增大,于X线后前位可见左心缘变直,右心缘可见增大左心房即双心房影,严重者左心房、右心室扩张明显,但左心室正常或缩小,心尖圆隆上翘,形成“梨形心”,且左心房增大压迫食管,使食管下段后移,且侧位片上可见心后三角,说明二狭患者左室没有扩大。

2.二尖瓣狭窄患者左心房房内压显著升高,其压力传导至肺循环,导致肺静脉、肺毛细血管内压力升高,出现肺淤血水肿,其在X线后前位可见肺门增大,肺动脉段隆起(肺动脉高压),此时上肺纹理增多(肺纹理是指自肺门向外呈放射分布的树枝状阴影,主要有肺动脉、肺静脉及支气管、淋巴管组成,正常生理情况下,下肺纹理比上肺纹理多,但左心功能障碍时出现肺淤血,下肺纹理中压力也更高,机体代偿性扩张上肺纹理以缓解压力,故上肺纹理增多)。

且肺淤血水肿时,若为慢性间质性肺水肿,此时慢慢漏出至肺间质导致肺水肿,X线上可见KerleyB线,若为急性肺泡性肺水肿,即毛细血管内压力过高,迅速漏出至肺泡导致肺水肿,X线上可见肺门蝴蝶征。

(串联,肺门蝴蝶征可见间质性肺疾病中的肺泡蛋白沉着症,也可见于左心衰导致的急性肺泡性肺水肿患者)

⑰ 理顺二尖瓣狭窄并发急性肺水肿治疗:

二狭患者并发急性肺水肿,即并发急性左心衰时,优先处理急性左心衰症状,类似于治疗急性左心衰方案,即“强心、利尿、扩管、打吗啡”,但值得注意的是:

①.避免使用以扩张小动脉为主减轻心脏后负荷的扩管药,如硝普钠,因二狭患者本身舒张期时左心房内血液流入左心室受阻,左心室内血液量较少,本身就“没血可射”,此时扩张动脉会导致血压降低,患者出现休克,此时应选用扩张静脉系统、减轻心脏前负荷为主的硝酸酯类药物。

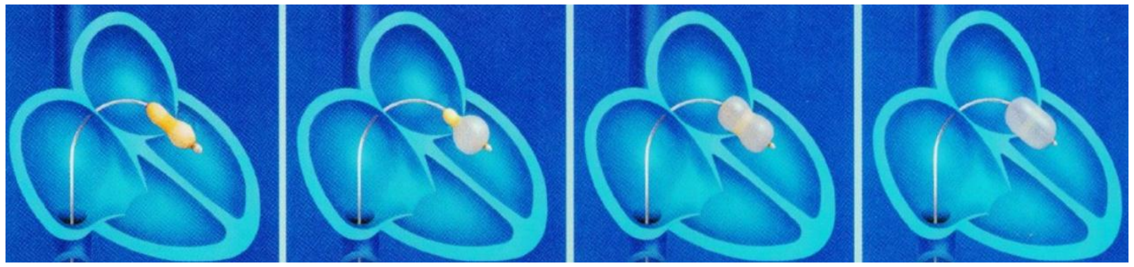
运用利尿剂如呋塞米,减少水钠潴留,减少回心血量,减轻心脏前负荷以缓解症状

2.择期 弹性还可以

①**有开瓣音：经皮球囊二尖瓣成形术（介入）** 整形

②无开瓣音：直视分离术

③经皮球囊二尖瓣成形术失败、或二狭合并中重度二闭等：人工瓣膜**置换术**（外科手术）废了



$$\begin{tikzcd}
主A & 左房 \\
左室 \arrow[u] \arrow[ur, bend right, "收缩期"']
\end{tikzcd}$$

二、二尖瓣关闭不全（二尖瓣反流）

（一）病因

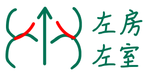
瓣膜狭窄:慢性
瓣膜关闭不全:慢性.急性

⑱ 常见原因

①风湿病（急性风湿热形成慢性二闭至少需要 20 年）

②黏液样变性致脱垂

③**急性心梗（乳头肌功能不全或断裂）** 收缩期



④感染性心内膜炎（瓣叶穿孔、腱索断裂后可致急性二闭）等

（二）临床表现

1.杂音 左心室血液一直往左心房反流

⑲ ①**心尖、全收缩期、一贯型杂音，常吹风样**，前叶损害为主杂音向左腋下和左肩胛下传导、后叶损害为主向心底传导

②杂音强度与左室收缩力强弱有关、而与反流程度**不一定**成正比

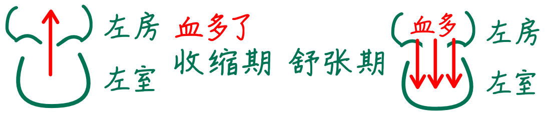
③海鸥鸣或乐音提示腱索断裂 →二尖瓣脱垂

④可致相对性二狭（心尖舒张中期隆隆样杂音）

VS 器质性二狭:
心尖部舒张中晚期

功能性的杂音早期声音太小听不到
也不会持续太久到晚期

关闭不全



打工人挤地铁

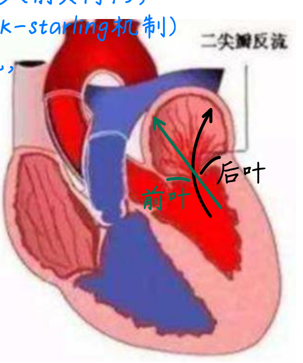
⑳ 2.左室变化 狭窄只有慢性的,关闭不全既有急性又有慢性

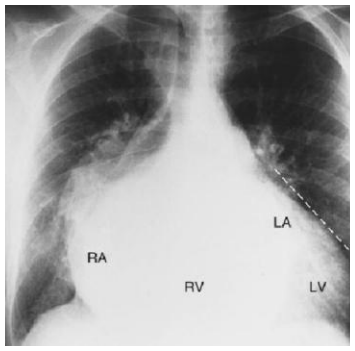
左心室大小不一样

慢性二闭	急性二闭 来不及代偿
后期离心性肥厚（室壁轻度肥厚、心腔容积显著增大）	早期扩大、心腔容积正常或轻度扩大，室壁无肥厚

早期左心房给左心室的血变多(前负荷↑),
可以通过异长调节机制(frank-starling机制)
增加心肌收缩力射出去。因此,
早期左心室不会有大小变化,
后期心室肌离心性肥厚,
让自己能装更多的血
(期间有等长调节参与)

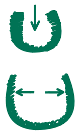
心脏急性扩张能力有限(心肌伸展性小)





压力负荷↑ 向心性肥厚

容量负荷↑ 离心性肥厚



（三）治疗

瓣膜置换术、修复术（用于二尖瓣脱垂）

只是腱索、乳头肌的问题
瓣膜没有特别明显损害

⑰ 理顺二尖瓣狭窄并发急性肺水肿治疗:

接上页

②.正性肌力药如强心苷对二尖瓣狭窄并发肺水肿时无效,因强左心时,本身二尖瓣狭窄患者左心室内血液量较少,“无血可射”,强右心时将更多血射入肺循环,加重肺循环容量负荷,导致其肺水肿症状加重,因此窦性心律的二狭并发急性肺水肿患者禁用强心苷。

但值得注意的是,二尖瓣狭窄患者本身左心房房内压显著升高,极易并发房颤,而强心苷本身可抑制房室结传导,避免心房冲动向心室传,适合治疗房颤、阵发性室上速等心律失常,因此当二尖瓣狭窄患者并发房颤、急性肺水肿时,可使用强心苷治疗。

⑱ 理顺二尖瓣反流:

二尖瓣结构包括瓣叶、瓣环、腱索、乳头肌等四部分,正常的二尖瓣功能有赖于此四部分及左心室的结构和功能完整性,其中任何一个或多个部分发生结构异常或功能失调均可导致二尖瓣反流,且根据病程,可分为急性二尖瓣反流和慢性二尖瓣反流。

①.约30%的二尖瓣反流为风湿性损害,多导致慢性二尖瓣反流,即急性风湿热形成慢性二闭至少需要20年,风湿性病变使瓣膜僵硬、变性、瓣叶边缘卷缩挛缩、连接处融合以及腱索融合缩短。

②.二尖瓣原发性黏液性变性使瓣叶宽松膨大或腱索过长致使二尖瓣脱垂,心脏收缩时瓣叶突入左房可致二尖瓣反流。

③.乳头肌功能失调可致其对腱索和瓣叶的牵制作用减弱而引起二尖瓣反流,而乳头肌的血供来自冠状动脉终末分支,对缺血很敏感,冠状动脉灌注不足可引起乳头肌缺血、损伤、坏死和纤维化伴功能障碍。如急性前壁心肌梗死时最常见乳头肌功能失调,乳头肌断裂多见于二尖瓣后乳头肌断裂,多为后壁心梗所致,乳头肌完全断裂可发生严重致命的急性二尖瓣反流。

④.感染性心内膜炎患者并发瓣膜损害,如瓣叶穿孔、腱索断裂时均可导致二尖瓣反流。

⑲ 理顺二闭杂音:

①.二尖瓣关闭不全患者杂音位于二尖瓣听诊区,即心尖部/第五肋间左锁骨中线内侧0.5~1cm处闻及,且强调全收缩期均可闻及,因存在二尖瓣反流时左心室血液可一直往左心房内反流(对比,收缩期额外心音,如心尖部收缩中晚期喀喇音多见于二尖瓣脱垂患者,此时是因左心室与主动脉压力差更大,左心室先向主动脉内射血,收缩中晚期左心室内血液才通过二尖瓣脱垂出现的二尖瓣关闭不全处反流入左心房,注意时期)。该杂音性质多呈现一贯性,常呈现吹风样,且若以二尖瓣前叶损害为主时,其杂音向左腋下和左肩胛下传导,若以二尖瓣后叶损害为主时,其杂音向心底部传导,即此时杂音传导方向与血液反流方向一致。

②.杂音强度与左心室收缩力强弱正相关,左心室收缩越强,反流血液通过关闭不全的二尖瓣时产生的震动就越强,其产生的杂音就越强,但杂音强度与反流程度不一定成正比,即反流多时其杂音强度未闭就高。

③.二尖瓣关闭不全患者存在收缩期左心室血液反流入左心房,在随后的舒张期时,回心血量加上反流入左心房的血液一起经二尖瓣流入左心室,此时可出现“打工人挤地铁”,即出现相对性的二尖瓣狭窄,但此时并不存在器质性二尖瓣狭窄的病变,属于功能性杂音,即心尖部舒张中期隆隆样杂音,因反流血引起的相对性二狭于舒张晚期时已经结束,与之相对的,器质性二尖瓣狭窄患者的杂音为心尖部舒张中晚期低调递增型隆隆样杂音,且局限不传导。

⑳ 理顺心室变化:

①.急性二尖瓣反流可导致左心房及左心室内的压力骤然升高,机体来不及代偿,左心室早期扩大,但因心肌间连接蛋白作用导致其心肌急性伸展性有限,故心腔容积正常或轻度扩大,室壁无肥厚(急性病程机体来不及代偿)。

②.慢性二尖瓣反流时,收缩期经关闭不全的二尖瓣反流入左心房的血液于舒张期再经过二尖瓣充盈左心室,导致左心室容量负荷增大,早期可通过异长调节即Frank-Starling机制增加心肌收缩力,使左心室搏出量增加以代偿前/容量负荷,故早期左心室大小不会变化,但持续、严重的过量负荷,最终导致左心室心肌功能衰竭,此时适应增加的容量负荷,左心室出现离心性肥厚,室壁轻度肥厚,心腔容积显著增大。

即心肌代偿有两种方式:①.心肌细胞明显肥厚,即向心性肥厚,相当于等长调节,后/压力负荷增加时,增加心肌收缩能力以增加搏出量代偿;②.心腔明显扩大,即离心性肥厚,相当于异长调节,前/容量负荷增加时,增加心肌收缩力以增加搏出量代偿。